






Analiza avansată a seriilor de timp și previziune



Seminarul 8: Modelarea avansată a volatilității: măsuri realizate, HAR și GARCH multivariat



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **ACF**: Autocorrelation Function (funcția de autocorelație)
- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BIC**: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- **BNR**: Banca Națională a României
- **BV**: Bipower Variation (variația bipower)
- **CDS**: Credit Default Swap (contract swap pe riscul de nerambursare)
- **DCC**: Dynamic Conditional Correlation (corelație condiționată dinamică)
- **DCC-NL**: DCC with Nonlinear shrinkage of the target (Engle–Ledoit–Wolf 2019) — DCC cu shrinkage neliniar al țintei (Engle–Ledoit–Wolf 2019)
- **DM**: Diebold–Mariano (test) — testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **ETF**: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- **FTX**: FTX (cryptocurrency exchange, bankrupt in November 2022) — FTX (bursă de criptomonede, intrată în faliment în noiembrie 2022)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **GARCH-MIDAS**: GARCH with a MIxed DAta Sampling long-run component (Engle–Ghysels–Sohn 2013) — GARCH cu o componentă de termen lung MIDAS (Engle–Ghysels–Sohn 2013)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- **HAR**: Heterogeneous AutoRegressive (model) — model autoregresiv heterogen
- **HARQ**: HAR with realised Quarticity (HAR cu cuarticitatea realizată)
- **IQ**: Integrated Quarticity (cuarticitatea integrată)
- **ML**: Machine Learning (învățare automată)
- **MSE**: Mean Squared Error (eroarea pătratică medie)
- **OLS**: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- **OPG**: Outer Product of the Gradient (scores) — produsul exterior al scorurilor
- **QLIKE**: Quasi-LIKElihood loss (pierderea de tip cvasi-verosimilitate)
- **QML**: Quasi-Maximum Likelihood (verosimilitate cvasi-maximă)
- **QMLE**: Quasi-Maximum Likelihood Estimator (estimatorul de verosimilitate cvasi-maximă)
- **RK**: Realised Kernel (estimator cu nucleu al variației integrate, robust la zgomotul de microstructură)
- **RQ**: Realised Quarticity (cuarticitatea realizată)
- **RV**: Realised Variance (varianța realizată)
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **TLC**: Teorema Limită Centrală
- **TQ**: Tripower Quarticity (cuarticitatea tripower)
- **TSA**: Time Series Analysis (Serii de timp, cursul de licență)
- **TSRV**: Two-Scales Realised Variance (varianța realizată cu două scale de timp)
- **UTC**: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) — timpul universal coordonat
- **VR**: Variance Ratio (raportul variațelor)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cît știm cu adevărat despre o estimație a volatilității și cînd o măsurare mai bună dă o prognoză mai bună?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - cîte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B
  - analiza cerută în C1 și verdictele asupra răspunsului AI din C2, fiecare cu un rînd de justificare
  - o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	eroarea standard robustă a unei variante QML; un sandwich calculat de mînă	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	deplasarea din zgomot și eșantionarea optimă; două scale și ponderile Parzen	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	RV, BV și testul de salt pe o zi ilustrativă; cel mai mic salt detectabil	Rezolvat, Propus	A5
A7, A8	HAR ca AR(22) restricționat; atenuarea și HARQ	Rezolvat, Propus	A7
A9, A10	funcții de pierdere robuste și nerobuste; un pas DCC și un pas cDCC	Rezolvat, Propus	A9
B1, B2	salturi pentru Ether; HAR pentru DAX	Rezolvat	–
B3	HARQ pentru Ether în afara eșantionului	Propus	B2, A8
B4, B5	QML pentru EUR/RON; GARCH-MIDAS pentru BET	Rezolvat, Propus	B4
C1, C2	Bitcoin înainte și după ETF-urile spot; ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1–B5

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă este în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model, iar soluția se discută la seminar
- Partea A: calcule și derivări pe hîrtie; Partea B: date reale, rezolvate în notebook, fiecare cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise, inclusiv critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
Ether, Bitcoin: măsuri realizate	Binance, prețuri la un minut	zilnic	2018–2026
DAX: RV și BV la 5 minute	Heber, Lunde, Shephard și Sheppard (2009)	zilnic	2000–2022
cursul de referință EUR/RON; BET	BNR; EODHD	zilnic	2003–2026
producția industrială a României (ajustată)	Eurostat sts_inpr_m	lunar	2000–2026
S&P 500	EODHD	zilnic	2021–2026

- Funcțiile din notebook
  - `fit_garch`, `sandwich`, `bipower`, `tripower`, `ht_stat`, `har_X`, `har_forecasts`, `qlike`, `dm_test`, `fit_garch_midas`
- Nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/23): GARCH și verosimilitatea cvasi-maximă

- GARCH(1,1) (TSA, Capitolul 5): șocul randamentului este produsul dintre volatilitate și un șoc standardizat

$$\varepsilon_t = \sigma_t \eta_t, \qquad \sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

  - ε_t: randamentul centrat al zilei t; σ_t^2: varianța lui condiționată de trecut; $\omega > 0$, $\alpha, \beta \geq 0$: parametrii, $\theta = (\omega, \alpha, \beta)$
  - η_t: șoc i.i.d. cu media 0 și varianța 1; $\kappa_\eta = \mathbb{E}\eta_t^4$: kurtosis-ul lui (3 pentru distribuția Normală)
- QML: se maximizează log-verosimilitatea gaussiană chiar dacă η_t nu este gaussian

$$\hat{\theta} = \arg\max_\theta \sum_{t=1}^{T} \ell_t(\theta), \qquad \ell_t = -\frac{1}{2}\left(\ln \sigma_t^2 + \frac{\varepsilon_t^2}{\sigma_t^2} \right)$$

  - T: numărul de zile; ℓ_t: log-densitatea gaussiană a zilei t, fără constantă; $\hat{\theta}$ este consistent dacă ecuația varianței este corectă

Noțiuni necesare azi (2/23): persistența, kurtosis-ul reziduurilor și GARCH-t

- **Persistența** GARCH(1,1) Bollerslev (1986): $\alpha + \beta$, viteza cu care se stinge un șoc de variață

$$\mathbb{E}_t\, \sigma^2_{t+h} - \bar{\sigma}^2 = (\alpha+\beta)^{h-1}\left(\sigma^2_{t+1} - \bar{\sigma}^2\right), \qquad \bar{\sigma}^2 = \frac{\omega}{1-\alpha-\beta}$$

  - $\bar{\sigma}^2$: varianța pe termen lung (necondiționată); $\mathbb{E}_t$: valoarea așteptată condiționată de datele pînă în ziua t
  - timpul de înjumătățire $\ln 0{,}5 / \ln(\alpha+\beta)$ zile; $\alpha+\beta \to 1$: un GARCH aproape integrat, șocurile durează luni

- **Kurtosis-ul reziduurilor standardizate** $\hat{\eta}_t = \hat{\varepsilon}_t / \hat{\sigma}_t$

$$\hat{\kappa}_\eta = \frac{\frac{1}{T}\sum_t \hat{\eta}_t^4}{\left(\frac{1}{T}\sum_t \hat{\eta}_t^2\right)^2}$$

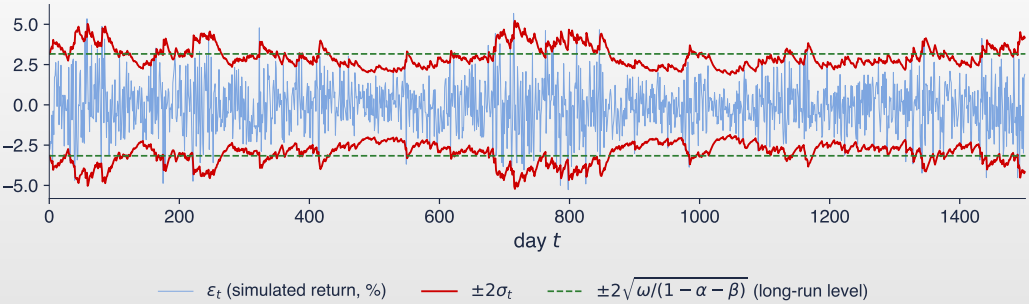
  - 3 pentru șocuri Normale; GARCH explică o parte din cozile groase ale randamentelor, $\hat{\kappa}_\eta > 3$ arată restul

- **GARCH-t**: η_t urmează o distribuție Student-t cu $\nu > 2$ grade de libertate, rescalată la varianța 1

$$\ell_t = \ln \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)\sqrt{\pi(\nu-2)}} - \frac{1}{2}\ln\sigma_t^2 - \frac{\nu+1}{2}\ln\left(1 + \frac{\varepsilon_t^2}{(\nu-2)\sigma_t^2}\right)$$

  - Γ: funcția gamma; ν mic: cozi groase ($\kappa_\eta = 3 + 6/(\nu-4)$ pentru $\nu > 4$); $\nu \to \infty$: distribuția Normală
  - eficient dacă forma t este corectă, dar nu robust: QML gaussian rămîne consistent oricare ar fi forma lui η_t

Noțiuni necesare azi (3/23): o traiectorie GARCH(1,1) simulată



- Simulare: $\omega = 0{,}05$, $\alpha = 0{,}08$, $\beta = 0{,}90$, η_t Normal; $\alpha + \beta = 0{,}98$, timpul de înjumătățire 34 de zile
- Banda $\pm 2\sigma_t$ se lărgește după șocuri mari și revine lent la nivelul de termen lung $\pm 2\bar{\sigma}$
- Volatility clustering: randamentele mari urmează după randamente mari, de orice semn

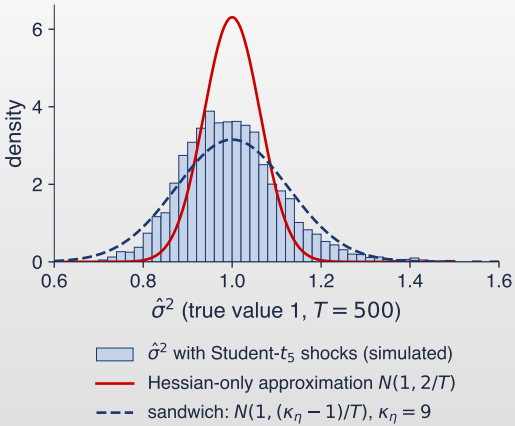
Noțiuni necesare azi (4/23): sandwich-ul

- Varianța estimatorului QML este un „sandwich" format din două matrice

$$\mathrm{Var}(\hat{\theta}) \approx \frac{1}{T}\, A^{-\mathbf{1}} B\, A^{-\mathbf{1}}, \qquad A = -\frac{1}{T}\sum_t \frac{\partial^{\mathbf{2}} \ell_t}{\partial\theta\, \partial\theta'}, \qquad B = \frac{1}{T}\sum_t s_t s_t'$$

  - $s_t = \partial \ell_t / \partial \theta$: scorul zilei t; A: minus hessiana medie; B: media produsului exterior al scorurilor
  - doar din hessiană: $\frac{\mathbf{1}}{T} A^{-\mathbf{1}}$; doar din produsul exterior al scorurilor (OPG): $\frac{\mathbf{1}}{T} B^{-\mathbf{1}}$; ambele sînt valide doar dacă verosimilitatea este cea adevărată ($A = B$)
- Pentru GARCH, sandwich-ul este de $(\kappa_\eta - 1)/2$ ori varianța obținută doar din hessiană
  - erorile standard din sandwich: Bollerslev–Wooldridge; cu cozi groase ($\kappa_\eta > 3$), cele din hessiană sînt prea mici

Noțiuni necesare azi (5/23): erorile standard QML cu cozi groase



- Cazul cel mai simplu: $r_t = \sigma \eta_t$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{T} \sum_t r_t^2$, $T = 500$, 4 000 de eșantioane
- η_t: Student-t_5 rescalat la varianța 1, deci $\kappa_\eta = 9$
- Densitatea bazată doar pe hessiană (roșu) este mult prea îngustă: abaterea ei standard este de $\sqrt{2/(\kappa_\eta - 1)} = 0{,}5$ ori cea corectă
- Sandwich-ul (linia întreruptă) reproduce dispersia estimațiilor

Noțiuni necesare azi (6/23): GARCH-MIDAS

- GARCH-MIDAS: varianța zilnică este produsul dintre un nivel lunar τ_t și un factor GARCH zilnic $g_{i,t}$, cu media 1

$$r_{i,t} = \mu + \sqrt{\tau_t g_{i,t}}\,\eta_{i,t}, \qquad \ln \tau_t = m + \theta \sum_{k=\mathbf{1}}^{K} \varphi_k(w) X_{t-k}$$

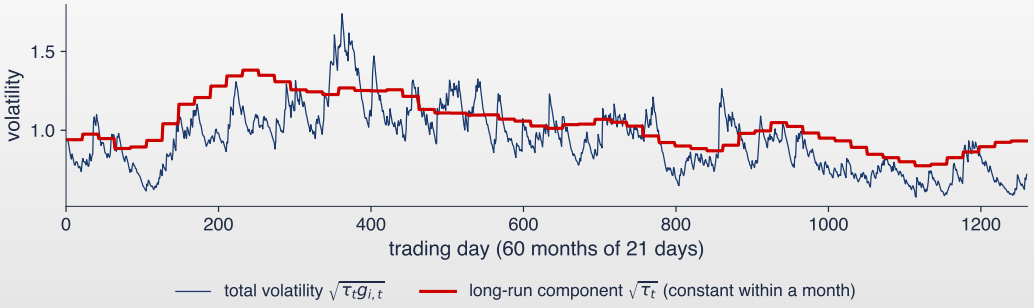
  - $r_{i,t}$: randamentul zilei i din luna t; μ: randamentul mediu; X_{t-k}: o variabilă lunară de acum k luni; K: numărul de laguri lunare
  - m: termenul liber; θ: efectul lui X asupra variației de termen lung; $\varphi_k(w) \propto (1 - k/K)^{w-\mathbf{1}}$: ponderi beta descrescătoare care însumează 1 ($w = 1$: ponderi egale)

- Raportul de varianță: ponderea variației logaritmului volatilității datorată componentei de termen lung

$$\mathrm{VR} = \frac{\mathrm{Var}(\ln \tau_t)}{\mathrm{Var}(\ln(\tau_t g_{i,t}))} \in [0, 1]$$

  - BIC $= -2 \ln L + k \ln T$, cu L verosimilitatea maximizată și k numărul de parametri: o valoare mai mică este mai bună

Noțiuni necesare azi (7/23): cele două componente ale GARCH-MIDAS



- Simulare: X_t o variabilă lunară AR(1), $K = 12$ laguri, $w = 3$, $\theta = 0{,}6$; factorul GARCH zilnic $\alpha = 0{,}07$, $\beta = 0{,}90$
- Roșu: $\sqrt{\tau_t}$, o funcție în trepte care se schimbă doar la sfîrșit de lună, determinată de variabila macro
- Albastru: volatilitatea zilnică fluctuează în jurul liniei roșii, deoarece $g_{i,t}$ are media 1

Noțiuni necesare azi (8/23): măsuri realizate și zgomot

- Varianța realizată din cele n randamente intraday r_i ale unei zile și precizia ei

$$\mathrm{RV} = \sum_{i=1}^{n} r_i^2, \qquad \mathrm{Var}(\mathrm{RV} - \mathrm{IV}) \approx \frac{2\,\mathrm{IQ}}{n}, \qquad \widehat{\mathrm{IQ}} = \mathrm{RQ} = \frac{n}{3}\sum_{i=1}^{n} r_i^4$$

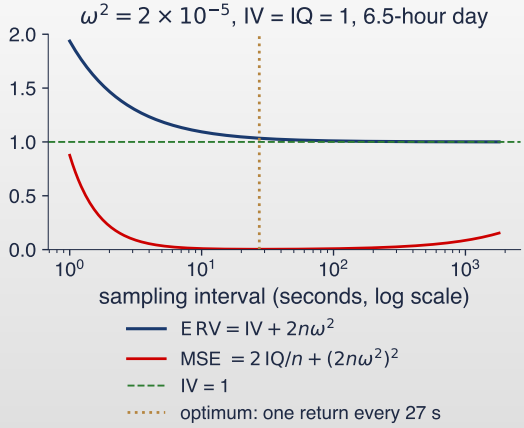
  - IV: varianța integrată, varianța adevărată a zilei; fără zgomot, $\mathrm{RV} \to \mathrm{QV}$, variația pătratică = IV plus pătratele salturilor
  - IQ: cuarticitatea integrată (media zilnică a lui σ^4); RQ: cuarticitatea realizată, estimația ei

- Zgomotul: logaritmul prețului observat este $Y = X + u$

$$\mathbb{E}\,\mathrm{RV} = \mathrm{IV} + 2n\omega^2, \qquad n^* \approx \left(\frac{\mathrm{IQ}}{4\omega^4}\right)^{1/3}$$

  - X: logaritmul prețului eficient; u: zgomot i.i.d. cu media 0 și varianța ω^2; deplasarea $2n\omega^2$ crește cu frecvența de eșantionare
  - n^*: numărul de randamente care minimizează MSE aproximativ $2\,\mathrm{IQ}/n + (2n\omega^2)^2$

Noțiuni necesare azi (9/23): deplasarea din zgomot și intervalul optim de eșantionare



- Volatilitate constantă, IV = IQ = 1, zgomot i.i.d. $\omega^2 = 2 \times 10^{-5}$, 23 400 de secunde pe zi
- Albastru: $\mathbb{E}\,\mathrm{RV}$ urcă mult peste IV la intervalele cele mai fine (signature plot)
- Roșu: MSE este mare la ambele capete, deplasarea la stînga, varianța de eșantionare la dreapta
- Optimul $n^* = (\mathrm{IQ}/(4\omega^4))^{1/3}$ randamente: aici unul la 27 de secunde

Noțiuni necesare azi (10/23): două scale de timp și realised kernel-ul

- RV cu două scale: deplasarea din zgomot a unui RV rar este estimată din RV dens și scăzută

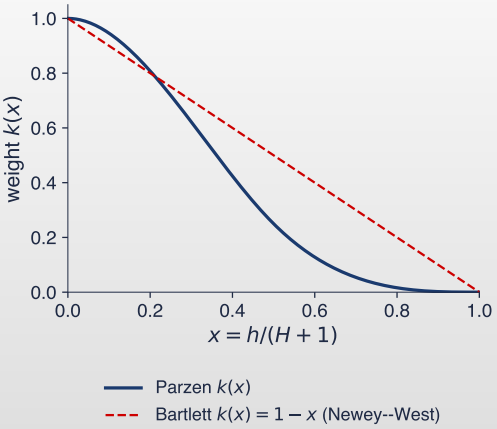
$$\mathrm{TSRV} = \overline{\mathrm{RV}}^{(K)} - \frac{\bar{n}}{n}\mathrm{RV}^{(n)}, \qquad \bar{n} = \frac{n-K+1}{K}$$

  - $\mathrm{RV}^{(n)}$: RV din toate cele n randamente; $\overline{\mathrm{RV}}^{(K)}$: media RV pe K grile rare decalate, fiecare cu aproximativ $\bar{n}$ randamente
- Realised kernel: RV plus autocovarianțele ponderate, care anulează deplasarea din zgomot

$$\mathrm{RK} = \gamma_0 + 2\sum_{h=1}^{H} k\Big(\frac{h}{H+1}\Big)\gamma_h, \qquad \gamma_h = \sum_i r_i r_{i-h}$$

  - γ_h: autocovarianța realizată la lagul h; H: lățimea de bandă (numărul de laguri); $k(\cdot)$: funcția de ponderare
  - ponderile Parzen: $k(x) = 1 - 6x^2 + 6x^3$ pentru $x \le \frac{1}{2}$ și $2(1-x)^3$ pentru $\frac{1}{2} < x \le 1$

Noțiuni necesare azi (11/23): ponderile kernel



- Ponderea autocovarianței realizate γ_h ca funcție de $x = h/(H+1)$
- Parzen: plată lîngă 0, netedă, exact 0 în $x = 1$; păstrează realised kernel-ul nenegativ
- Bartlett: ponderile liniare ale estimatorului Newey–West
- O lățime de bandă H mai mare elimină mai multă deplasare din zgomot, dar adaugă varianță

Noțiuni necesare azi (12/23): variația bipower și testul de salt

- Variația bipower estimează IV chiar și cu salturi; cuarticitatea tripower estimează IQ chiar și cu salturi

$$\mathrm{BV} = \mu_1^{-2} \frac{n}{n-1} \sum_{i=2}^{n} |r_i||r_{i-1}|, \qquad \mathrm{TQ} = n\mu_{4/3}^{-3} \frac{n}{n-2} \sum_{i=3}^{n} \prod_{j=0}^{2} |r_{i-j}|^{4/3}$$

  - $\mu_1 = \mathbb{E}|Z| = \sqrt{2/\pi}$, $\mu_{4/3} = \mathbb{E}|Z|^{4/3}$ pentru $Z \sim N(0,1)$: constante care fac BV și TQ consistente
- Testul Huang–Tauchen: contribuția relativă a salturilor $(\mathrm{RV} - \mathrm{BV})/\mathrm{RV}$, studentizată

$$z = \frac{(\mathrm{RV} - \mathrm{BV})/\mathrm{RV}}{\sqrt{\vartheta n^{-1} \max(1, \mathrm{TQ}/\mathrm{BV}^2)}} \approx N(0,1), \qquad \vartheta = \frac{\pi^2}{4} + \pi - 5 \approx 0{,}609$$

  - respingem „niciun salt în această zi” dacă $z > z_{1-\alpha}$, cuantila $1-\alpha$ a distribuției $N(0,1)$; la $\alpha = 0{,}1\%$, $z_{0,999} = 3{,}09$

Noțiuni necesare azi (13/23): multe teste de salt: respingeri false și ponderea salturilor

- **Numărul așteptat de respingeri false**: un test pe zi, T zile, nivelul α

$$\mathbb{E}\big[\#\{t : z_t > z_{\mathbf{1}-\alpha}\}\big] = \alpha T \quad \text{dacă nicio zi nu are salt}$$

  - z_t: statistica de salt a zilei t; la $\alpha = 0{,}1\%$ și $T = 3\,000$: 3 zile sînt așteptate din întîmplare
- **Bonferroni**: probabilitatea a cel puțin unei respingeri false în toate zilele este cel mult 5%

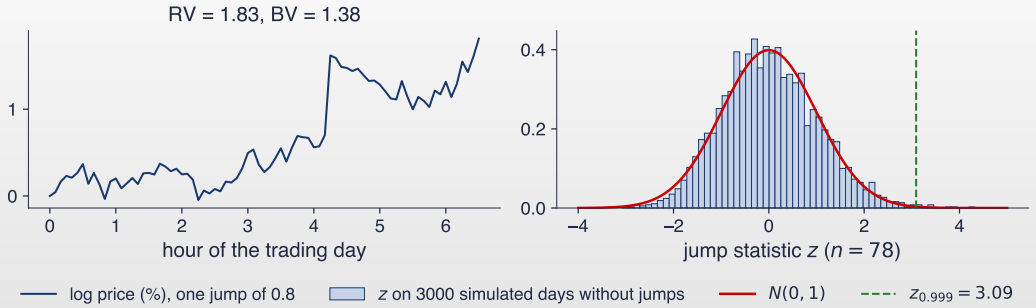
$$z_t > z_{\mathbf{1}-\mathbf{0{,}05}/T}$$

  - un prag mult mai ridicat: cu $T = 3\,000$, $z_{\mathbf{1}-\mathbf{0{,}05}/T} \approx 4{,}15$
- **Ponderea salturilor în variația totală**: partea din RV a zilelor semnificative pe care BV nu o explică

$$\text{ponderea salturilor} = \frac{\sum_t 1\{z_t > z_{\mathbf{1}-\alpha}\} \max(\mathrm{RV}_t - \mathrm{BV}_t, 0)}{\sum_t \mathrm{RV}_t}$$

  - $1\{\cdot\}$: 1 dacă afirmația este adevărată, altfel 0; multe zile cu salt și o pondere mică: salturi frecvente, dar mici

Noțiuni necesare azi (14/23): un salt într-o zi și statistica de salt



- Stînga: o zi simulată, 78 de randamente la cinci minute, cu IV $= 1$ și un salt de 0,8: RV include saltul, BV aproape deloc
- Dreapta: z pe 3 000 de zile simulate fără salturi este apropiat de $N(0, 1)$; zilele peste 3,09 sînt respingeri false

Noțiuni necesare azi (15/23): HAR și HARQ

- HAR: RV de mîine regresat pe mediile zilnică, săptămînală și lunară ale RV din trecut

$$\mathrm{RV}_{t+\mathbf{1}} = \beta_{\mathbf{0}} + \beta_d \mathrm{RV}_t + \beta_w \mathrm{RV}_t^{(w)} + \beta_m \mathrm{RV}_t^{(m)} + u_{t+\mathbf{1}}$$

  - $\mathrm{RV}_t^{(w)}$, $\mathrm{RV}_t^{(m)}$: mediile lui RV pe ultimele 5 și 22 de zile; $\beta_d + \beta_w + \beta_m$: persistența; $u_{t+\mathbf{1}}$: eroarea
  - OLS cu erori standard Newey–West (HAC), robuste la heteroscedasticitate și autocorelație
- Erori în variabile: dacă $\mathrm{RV}_t = \mathrm{IV}_t + e_t$ și $\mathrm{IV}_{t+\mathbf{1}} = c + \phi \mathrm{IV}_t + v_{t+\mathbf{1}}$, panta OLS este atenuată

$$\operatorname{plim} \hat{\phi} = \phi\lambda, \qquad \lambda = \frac{\mathrm{Var}(\mathrm{IV})}{\mathrm{Var}(\mathrm{IV}) + \mathrm{Var}(e)}$$

  - e_t: eroarea de măsurare a lui RV; λ: raportul de fiabilitate, ponderea semnalului în varianța lui RV
  - HARQ: β_d este înlocuit cu $\beta_d + \beta_{dQ}\sqrt{\mathrm{RQ}_t}$, astfel încît ponderea zilei de ieri scade în zilele imprecise ($\beta_{dQ} < 0$)

Noțiuni necesare azi (16/23): estimarea și compararea modelelor HAR

- **Ajustarea**: R^2, ponderea variației lui RV_{t+1} explicată de regresie

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_t \hat{u}_t^2}{\sum_t (\mathrm{RV}_{t+1} - \overline{\mathrm{RV}})^2} \in [0, 1]$$

  - $\hat{u}_t$: reziduurile OLS; $\overline{\mathrm{RV}}$: media de eșantion a lui RV

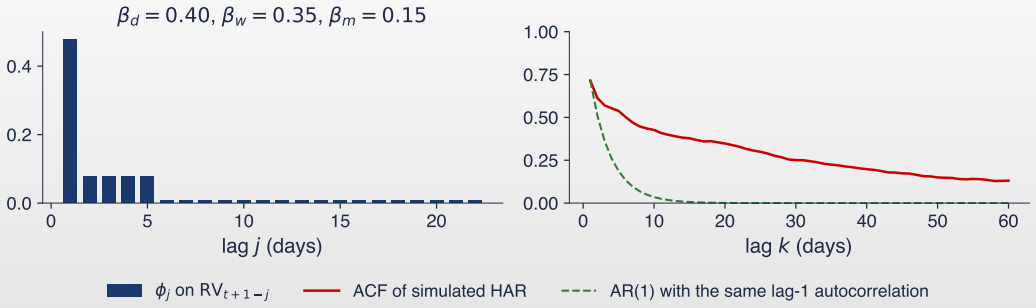
- **log-HAR**: aceeași regresie pentru $\ln \mathrm{RV}$, retransformată cu o corecție de variață

$$\ln \mathrm{RV}_{t+1} = \beta_0 + \beta_d \ln \mathrm{RV}_t + \beta_w (\ln \mathrm{RV})_t^{(w)} + \beta_m (\ln \mathrm{RV})_t^{(m)} + u_{t+1}, \qquad \hat{h}_{t+1} = e^{\widehat{\ln \mathrm{RV}}_{t+1} + \hat{s}_u^2/2}$$

  - $(\ln \mathrm{RV})_t^{(w)}$, $(\ln \mathrm{RV})_t^{(m)}$: mediile lui $\ln \mathrm{RV}$ pe ultimele 5 și 22 de zile
  - $\hat{s}_u^2$: varianța reziduurilor; logaritmii atenuează vîrfurile lui RV și păstrează prognoza pozitivă

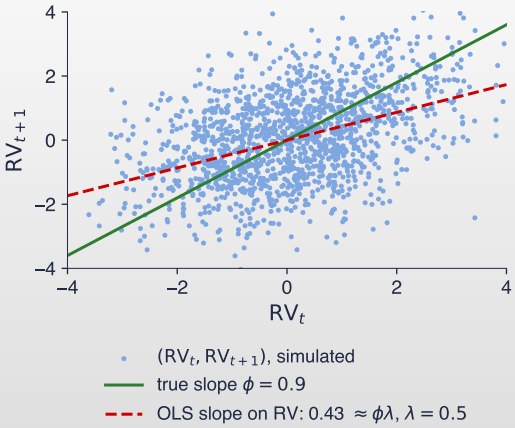
- **Repere și comparații**
  - mersul aleator: $\hat{h}_{t+1} = \mathrm{RV}_t$; fereastra mobilă: fiecare prognoză folosește doar ultimele 1 000 de zile
  - HAR este un AR(22) restricționat: $\mathrm{RV}_{t+1} = \beta_0 + \sum_{j=1}^{22} \phi_j \mathrm{RV}_{t+1-j} + u_{t+1}$, cu trei trepte distincte în ϕ_j

Noțiuni necesare azi (17/23): structura lagurilor HAR



- Stînga: coeficienții AR(22) impliciți pentru $\beta_d = 0{,}40$, $\beta_w = 0{,}35$, $\beta_m = 0{,}15$: o pondere mare pentru ieri, o treaptă pînă la ziua 5, o coadă plată lungă
- Dreapta: ACF a unui HAR simulat scade lent, ca la memoria lungă, în timp ce un AR(1) cu aceeași primă autocorelație se stinge în două săptămîni

Noțiuni necesare azi (18/23): eroarea de măsurare și atenuarea pantei



- Simulare: IV_t un AR(1) cu $\phi = 0{,}9$ și varianța 1; $\mathrm{RV}_t = \mathrm{IV}_t + e_t$, $\mathrm{Var}(e_t) = 1$
- $\lambda = 1/(1+1) = 0{,}5$: panta OLS pe RV este aproximativ $\phi\lambda = 0{,}45$, nu 0,9
- Zilele zgomotoase primesc o pondere prea mare; HARQ scade ponderea zilei de ieri cînd RQ este mare

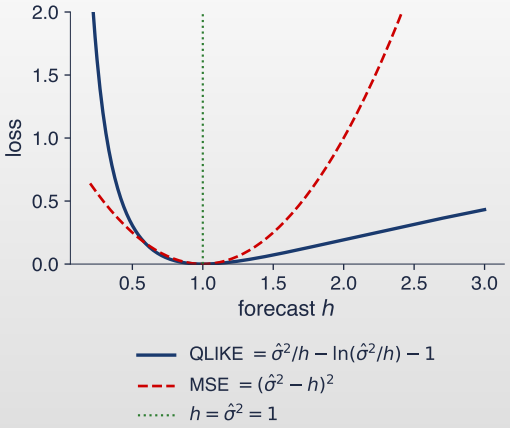
Noțiuni necesare azi (19/23): evaluarea prognozelor de volatilitate

- Două funcții de pierdere robuste pentru o prognoză h față de un proxy $\hat{\sigma}^2$ (Patton 2011)

$$\mathrm{QLIKE} = \frac{\hat{\sigma}^2}{h} - \ln\frac{\hat{\sigma}^2}{h} - 1, \qquad \mathrm{MSE} = (\hat{\sigma}^2 - h)^2$$

  - proxy: o măsură nedeplasată, dar zgomotoasă, a variației adevărate (pătratul randamentului, RV); robustă: ordinea prognozelor este cea pe care ar da-o varianța adevărată
- Pentru $z \sim N(0,1)$: $\mathbb{E}\ln z^2 = \psi(\frac{1}{2}) + \ln 2 \approx -1{,}27$ și $\mathrm{Var}\ln z^2 = \pi^2/2$
  - ψ: funcția digamma, derivata lui $\ln\Gamma$; aceste momente sînt necesare pentru funcția de pierdere MSE-log $(\ln\hat{\sigma}^2 - \ln h)^2$
- Filtrul de plauzibilitate („insanity filter"): o prognoză din afara intervalului RV din eșantionul de estimare este înlocuită cu media din eșantion
- Diebold–Mariano (DM): statistica t a diferenței medii a pierderilor, cu varianță HAC; $|DM| > 1{,}96$: diferență semnificativă la 5%

Noțiuni necesare azi (20/23): forma funcțiilor QLIKE și MSE



- Ambele funcții de pierdere pentru un proxy $\hat{\sigma}^{\mathbf{2}} = 1$, ca funcții de prognoza h; ambele sînt 0 în $h = \hat{\sigma}^{\mathbf{2}}$
- QLIKE penalizează subestimarea mult mai mult decît supraestimarea
- MSE este simetrică și depinde de nivel: zilele cu variață mare domină media
- QLIKE depinde doar de raportul $\hat{\sigma}^{\mathbf{2}}/h$: zilele calme și cele agitate contează la fel

Noțiuni necesare azi (21/23): DCC și cDCC

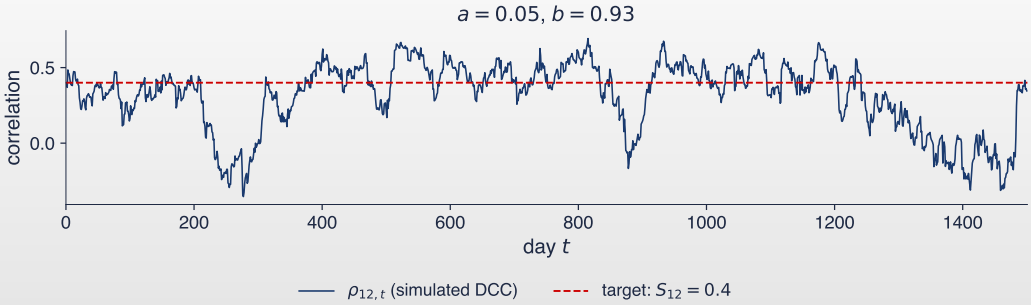
- DCC: o recursie de tip GARCH pentru o matrice de cvasi-corelație Q_t a reziduurilor standardizate

$$Q_t = (1 - a - b)S + a\, z_{t-\mathbf{1}} z_{t-\mathbf{1}}' + b\, Q_{t-\mathbf{1}}, \qquad \rho_{\mathbf{12},t} = \frac{q_{\mathbf{12},t}}{\sqrt{q_{\mathbf{11},t}\, q_{\mathbf{22},t}}}$$

  - z_t: vectorul randamentelor împărțite la propriile volatilități GARCH; S: matricea de corelație de eșantion a lui z_t (ținta)
  - a: reacția la co-mișcarea de ieri; b: persistența; $q_{ij,t}$: elementele lui Q_t; $\rho_{\mathbf{12},t}$: corelația condiționată a activelor 1 și 2

- cDCC: $z_{t-\mathbf{1}}$ este înlocuit cu $z^*_{t-\mathbf{1}} = \mathrm{diag}(Q_{t-\mathbf{1}})^{\mathbf{1/2}} z_{t-\mathbf{1}}$
  - $\mathrm{diag}(Q_{t-\mathbf{1}})^{\mathbf{1/2}}$: matricea diagonală cu elementele $\sqrt{q_{ii,t-\mathbf{1}}}$; corecția face consistent estimatorul lui S

Noțiuni necesare azi (22/23): o corelație DCC simulată



- DCC simulat: $a = 0{,}05$, $b = 0{,}93$, corelația-țintă $S_{\mathbf{12}} = 0{,}4$; $a + b = 0{,}98$: șocurile de corelație durează săptămîni
- $\rho_{\mathbf{12},t}$ se depărtează mult de 0,4 și revine spre această valoare: o corelație constantă ar ascunde aceste oscilații

Noțiuni necesare azi (23/23): Realized GARCH și volatilitatea realizată anualizată

- **Realized GARCH** Hansen, Huang și Shek (2012): măsura realizată x_t intră în ecuația variației și are propria ecuație de măsurare

$$\ln h_t = \omega + \beta \ln h_{t-\mathbf{1}} + \gamma \ln x_{t-\mathbf{1}}, \qquad \ln x_t = \xi + \varphi \ln h_t + \tau(z_t) + u_t$$

  - h_t: varianța condiționată a randamentului $r_t = \sqrt{h_t}\, z_t$; x_t: de exemplu RV sau realised kernel-ul
  - ξ, φ: deplasarea lui x_t ($\xi = 0$, $\varphi = 1$: nedeplasat); u_t: zgomotul de măsurare; $\tau(z) = \tau_{\mathbf{1}} z + \tau_{\mathbf{2}}(z^{\mathbf{2}} - 1)$: efectul de levier

- **Volatilitatea anualizată** dintr-o măsură realizată zilnică

$$\sigma_{\textbf{anual}} = \sqrt{A \cdot \frac{1}{T} \sum_{t=\mathbf{1}}^{T} \mathrm{RK}_t}$$

  - A: perioade pe an, 252 pentru burse, 365 pentru criptoactive (tranzacționate zilnic); RK: realised kernel-ul

A1: varianța QML și eroarea ei standard robustă [Rezolvat]

Cerință

- Randamentele zilnice ale BET (%), centrate, 2016–2026, $T = 2\,674$; modelul $r_t = \sigma \eta_t$, cu η_t i.i.d., media 0, varianța 1, kurtosis-ul κ.
- 1. Derivați QMLE $\hat{\sigma}^2$ și varianța lui obținută doar din hessiană, sub normalitate.
- 2. Derivați varianța sandwich și calculați ambele erori standard din $\hat{\sigma}^2 = 0{,}993$ și $\hat{\kappa} = 20{,}79$.
- 3. Precizați cu cît subestimează hessiana incertitudinea.
- Raportați: un estimator, două erori standard, un raport, o frază.

Rezolvare

- 1. $\ell_t = -\frac{1}{2}(\ln \sigma^2 + r_t^2/\sigma^2)$; $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{T}\sum r_t^2$; $A = \frac{1}{2\sigma^4}$, deci varianța doar din hessiană este $2\sigma^4/T$
- 2. $s_t = \frac{r_t^2 - \sigma^2}{2\sigma^4}$, $B = \frac{(\kappa-1)\sigma^4}{4\sigma^8}$; $A^{-1} B A^{-1} = (\kappa - 1)\sigma^4$: erorile standard 0,0272 (hessiană) și 0,0854 (sandwich)
- 3. Raportul $\sqrt{(\hat{\kappa} - 1)/2} = 3{,}15$: cu cozile groase ale BET, intervalele din hessiană sînt de aproximativ trei ori prea înguste

Înapoi Lista exercițiilor

A2: un sandwich calculat de mînă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- GARCH(1,1) prin QML, $T = 4000$; medii pe observație pentru (α, β): $A = \begin{pmatrix} 50 & 40 \\ 40 & 36 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 120 & 90 \\ 90 & 72 \end{pmatrix}$. Model: A1.
- 1. Calculați A^{-1} și erorile standard doar din hessiană $\sqrt{\mathrm{diag}(A^{-1})/T}$.
- 2. Calculați $A^{-1} B A^{-1}$ și erorile standard sandwich.
- 3. Calculați erorile standard OPG și spuneți pe care dintre cele trei le-ați raporta.
- Raportați: trei perechi de erori standard, o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A3: deplasarea din zgomot și frecvența optimă de eșantionare [Rezolvat]

Cerință

- O zi de 6,5 ore, volatilitate constantă cu IV = IQ = 1 ($\%^2$, $\%^4$), zgomot i.i.d. cu $\omega^2 = 1{,}6 \times 10^{-5}$.
- 1. Calculați $\mathbb{E}\,\mathrm{RV}$ la 1 secundă ($n = 23\,400$), 1 minut ($n = 390$) și 5 minute ($n = 78$).
- 2. Calculați MSE aproximativ de pe slide-ul Măsuri realizate și zgomot la cele trei frecvențe.
- 3. Derivați n^* și transformați-l în secunde.
- Raportați: trei medii, trei valori MSE, un interval optim.

Rezolvare

- 1. $\mathbb{E}\,\mathrm{RV} = 1 + 2n\omega^2$: 1,7488; 1,0125; 1,0025
- 2. MSE: 0,5608 (domină deplasarea), 0,0053; 0,0256 (domină varianța)
- 3. $\frac{d}{dn}\left[\frac{2}{n} + 4n^2\omega^4\right] = 0 \Rightarrow n^* = (4\omega^4)^{-1/3} = 992$: un randament la fiecare 23,6 secunde

Înapoi Lista exercițiilor

A4: două scale de timp și ponderile kernel [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- O zi: $\mathrm{RV}^{(n)} = 1{,}75$ la o secundă ($n = 23\,400$), media RV la cinci minute pe cele $K = 300$ de grile decalate $\overline{\mathrm{RV}}^{(K)} = 1{,}005$. Model: A3.
- 1. Calculați $\bar{n}$, TSRV și versiunea lui pentru eșantioane mici $\mathrm{TSRV}/(1 - \bar{n}/n)$.
- 2. Estimați ω^2 prin $\mathrm{RV}^{(n)}/(2n)$ și spuneți de ce este deplasat în sus.
- 3. Calculați ponderile Parzen $k(h/5)$ pentru $h = 1, \ldots, 4$ ($H = 4$).
- Raportați: trei cifre, o estimație și o frază, patru ponderi.

A5: RV, BV și testul de salt pe o zi ilustrativă [Rezolvat]

Cerință

- Opt randamente (%): $0{,}10; -0{,}12; 0{,}08; 1{,}20; -0{,}09; 0{,}11; -0{,}07; 0{,}10$.
- 1. Calculați RV și BV; calculați RV fără al patrulea randament.
- 2. Calculați TQ, raportul $(\mathrm{RV} - \mathrm{BV})/\mathrm{RV}$ și statistica z Huang–Tauchen.
- 3. Decideți la 0,1% și explicați de ce $n = 8$ face testul slab.
- Raportați: trei cifre, trei cifre, o decizie și o frază.

Rezolvare

- 1. $\mathrm{RV} = 1{,}5059$; $\mathrm{BV} = 0{,}4492$; fără salt, $\mathrm{RV} = 0{,}0659$: saltul domină RV, BV este mult mai puțin afectat
- 2. $\mathrm{TQ} = 0{,}1360$, $\mathrm{TQ}/\mathrm{BV}^2 < 1$, deci max = 1; raportul 0,7017; $z = 0{,}7017/\sqrt{0{,}609/8} = 2{,}54$
- 3. $z < 3{,}09$: nu respingem la 0,1% ($p = 0{,}0055$); cu opt randamente, BV preia încă saltul prin două produse, iar ϑ/n este mare

Înapoi Lista exercițiilor

A6: cel mai mic salt detectabil [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Volatilitate constantă, IV $= 1$, deci $\mathrm{BV} \approx 1$, $\mathrm{TQ}/\mathrm{BV}^2 \approx 1$; un salt de mărime J (în unități $\sqrt{\mathrm{IV}}$), deci $\mathrm{RV} \approx 1 + J^2$. Model: A5.
- 1. Scrieți z ca funcție de J și n.
- 2. Rezolvați $z = 3{,}09$ în raport cu J pentru $n = 78$ și $n = 390$.
- 3. Comparați cu curba de putere din curs și spuneți ce limitează eșantionarea mai fină.
- Raportați: o formulă, două praguri, o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A7: HAR ca AR(22) restricționat [Rezolvat]

Cerință

- HAR cu $\beta_{\mathbf{0}} = 0{,}10$, $\beta_d = 0{,}30$, $\beta_w = 0{,}40$, $\beta_m = 0{,}20$.
- 1. Scrieți coeficienții AR(22) implicați ϕ_j ai lui $\mathrm{RV}_{t+\mathbf{1}-j}$.
- 2. Calculați suma lor și media necondiționată a lui RV.
- 3. Numărați restricțiile pe care HAR le impune unui AR(22).
- Raportați: trei coeficienți distincți, două cifre, un număr de restricții.

Rezolvare

- 1. $\phi_{\mathbf{1}} = \beta_d + \frac{\beta_w}{\mathbf{5}} + \frac{\beta_m}{\mathbf{22}} = 0{,}3891$;
  $\phi_{\mathbf{2..5}} = \frac{\beta_w}{\mathbf{5}} + \frac{\beta_m}{\mathbf{22}} = 0{,}0891$; $\phi_{\mathbf{6..22}} = \frac{\beta_m}{\mathbf{22}} = 0{,}0091$
- 2. $\sum \phi_j = \beta_d + \beta_w + \beta_m = 0{,}90$; media $\beta_{\mathbf{0}}/(1 - \sum \phi_j) = 1{,}00$
- 3. 23 de coeficienți reduși la 4: 19 restricții liniare (trei trepte)

Înapoi Lista exercițiilor

A8: atenuarea și HARQ [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $\mathrm{IV}_{t+\mathbf{1}} = c + 0{,}95\,\mathrm{IV}_t + v_{t+\mathbf{1}}$, $\mathrm{Var}(\mathrm{IV}) = 0{,}8$; $\mathrm{RV}_t = \mathrm{IV}_t + e_t$, cu $\mathbb{E}\mathrm{Var}(e_t) = 0{,}2$; $n = 78$. Model: A7.
- 1. Calculați λ și limita în probabilitate a pantei OLS a lui $\mathrm{RV}_{t+\mathbf{1}}$ pe RV_t.
- 2. Calculați λ_t și panta într-o zi liniștită ($\mathrm{IQ}_t = 0{,}5$) și într-o zi agitată ($\mathrm{IQ}_t = 5$), cu $\mathrm{Var}(e_t) = 2\mathrm{IQ}_t/n$.
- 3. Explicați semnul lui β_{dQ} în HARQ.
- Raportați: două cifre, patru cifre, o frază.

Înapoi Lista exercițiilor

A9: funcții de pierdere robuste și nerobuste față de pătratul randamentului [Rezolvat]

Cerință

- $r_t = \sigma_t z_t$, $z_t \sim N(0,1)$, $\sigma_t^2 = 1$; proxy $\hat{\sigma}_t^2 = r_t^2$; prognozele $h = 1$ (adevărată) și $h = 0{,}6$ (deplasată).
- 1. Găsiți prognoza care minimizează $\mathbb{E}(\ln r_t^2 - \ln h)^2$.
- 2. Calculați pierderile MSE-log și QLIKE așteptate pentru ambele prognoze.
- 3. Spuneți care funcție de pierdere ordonează corect prognozele.
- Raportați: o cifră, patru cifre, o frază.

Rezolvare

- 1. $h^* = \exp(\mathbb{E} \ln z^2) = \exp(-1{,}2704) = 0{,}2807$: mult sub varianța adevărată
- 2. MSE-log: $\frac{\pi^2}{2} + (\mathbb{E} \ln z^2 - \ln h)^2$: 6,5486 ($h = 1$) și 5,5117 ($h = 0{,}6$); QLIKE: $\frac{1}{h} + 1{,}27 + \ln h - 1$: 1,2704 și 1,4262
- 3. MSE-log preferă prognoza deplasată; QLIKE (și MSE: 2 față de 2,16) o preferă pe cea adevărată

Înapoi Lista exercițiilor

A10: o actualizare DCC și o actualizare cDCC [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $S = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 1 \end{pmatrix}$, $a = 0{,}05$, $b = 0{,}93$, $Q_{t-\mathbf{1}} = \begin{pmatrix} 1{,}2 & 0{,}7 \\ 0{,}7 & 0{,}9 \end{pmatrix}$, $z_{t-\mathbf{1}} = (1{,}5; -0{,}5)'$. Model: A9.
- 1. Calculați Q_t și $\rho_{\mathbf{12},t}$ cu DCC.
- 2. Calculați $z^*_{t-\mathbf{1}}$, Q_t și $\rho_{\mathbf{12},t}$ cu cDCC.
- 3. Comparați cu $\rho_{\mathbf{12},t-\mathbf{1}}$ și explicați direcția schimbării.
- Raportați: o matrice și o corelație, un vector, o matrice și o corelație, o frază.

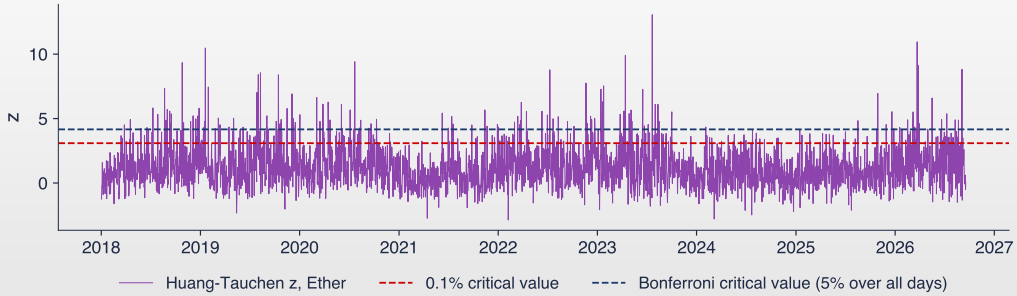
Înapoi Lista exercițiilor

B1: salturi pentru Ether [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cît de des are Ether salturi și cît din variația lui explică salturile?
- **Date**: RV, BV și TQ zilnice calculate de noi din randamente la 5 minute ($n = 288$ pe zi UTC), 2018–2026, $T = 3\,165$
- **Cerințe**
  1. Calculați statistica Huang–Tauchen pentru fiecare zi și numărați zilele peste valoarea critică de 0,1%.
  2. Comparați cu numărul de respingeri false așteptat sub ipoteza nulă și repetați cu un prag Bonferroni pentru 5% pe toate zilele.
  3. Calculați ponderea în RV total a salturilor semnificative.
  4. Interpretare: sînt salturile frecvente, mari sau ambele?
- **Raportați**: două numărători, un număr așteptat, o pondere, o frază
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]



- La 0,1%: 355 de zile cu salturi (11,2%), unde ne așteptăm la 3,2 respingeri false; pragul Bonferroni $z > 4{,}16$: tot 137 de zile
- Cele mai mari statistici: 22.07.2023 ($z = 13{,}1$), 23.03.2026 (10,9), 19.01.2019 (10,5); ponderea salturilor în RV total 2,3%
- Interpretare: respingerile sînt mult prea frecvente pentru ipoteza nulă (media lui $z = 1{,}19$), dar salturile au o pondere mică în variație: „salturile" mici și frecvente reflectă parțial sezonalitatea intraday și randamentele nule, iar cîteva zile sînt salturi mari reale

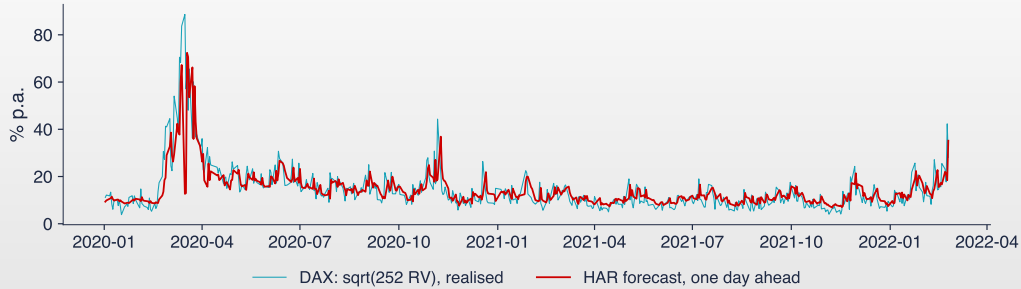
ATS_ch8_seminar

B2: HAR pentru DAX [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cît de persistentă este varianța realizată a DAX și este HAR mai bun decît mersul aleator în afara eșantionului?
- **Date**: RV la 5 minute pentru DAX din biblioteca Oxford-Man ($\%^2$), 2000–2022, $T = 5\,589$; fereastră mobilă de 1 000 de zile cu filtrul de plauzibilitate
- **Cerințe**
  1. Estimați HAR prin OLS pe tot eșantionul și raportați erorile standard Newey–West (5 laguri), R^2 și persistența.
  2. Construiți prognoze cu un pas pentru HAR, log-HAR și mersul aleator (RV_t) și calculați QLIKE mediu.
  3. Testați HAR față de fiecare alternativă cu Diebold–Mariano.
  4. Interpretare: ce componentă de orizont contează cel mai mult pentru DAX?
- **Raportați**: patru coeficienți cu erori standard, două statistici, trei pierderi medii, două statistici DM, o frază
- Notebook: secțiunea B2

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B2: rezolvare [Rezolvat]



- $\hat{\beta}_d = 0{,}414$ (0,069), $\hat{\beta}_w = 0{,}279$ (0,107), $\hat{\beta}_m = 0{,}210$ (0,060), $\hat{\beta}_0 = 0{,}151$; $R^2 = 0{,}561$; persistența 0,903
- În afara eșantionului din 22.01.2004 (4 589 zile): QLIKE HAR 0,1863, mers aleator 0,2280 (DM 2,75), log-HAR 0,1597 (DM $-2{,}09$)
- Interpretare: pentru DAX, componenta zilnică are cea mai mare pondere, iar cea lunară ancorează prognoza; HAR este clar mai bun decît mersul aleator și este depășit de versiunea în logaritmi

ATS_ch8_seminar

B3: HARQ pentru Ether în afara eșantionului [Propus]

- **Întrebarea**: se regăsește cîștigul HARQ al lui Bollerslev, Patton și Quaedvlieg (2016) pentru Ether?
- **Date**: RV și RQ la 5 minute pentru Ether, 2018–2026; fereastră mobilă de 1 000 de zile; model: B2 și A8
- **Cerințe**
  1. Construiți prognoze HAR și HARQ cu filtrul de plauzibilitate și calculați rapoartele QLIKE și MSE HARQ/HAR, cu statisticile DM.
  2. Numărați prognozele HARQ brute din afara intervalului din eșantion și pe cele negative.
  3. Înlocuiți filtrul cu o limită inferioară egală cu cel mai mic RV din eșantion și repetați.
  4. Interpretare: este cîștigul robust la tratarea prognozelor neplauzibile?
- **Raportați**: patru rapoarte cu statistici DM, două numărători, o frază
- Notebook: secțiunea B3

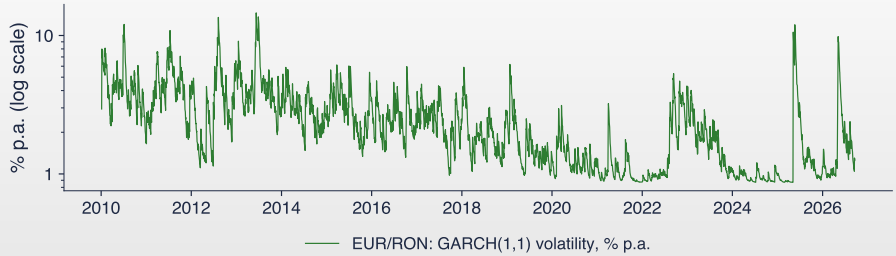
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B4: QML pentru EUR/RON [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cît de persistentă este volatilitatea EUR/RON și cît contează alegerea erorilor standard?
- **Date**: randamentele logaritmice zilnice ale cursului de referință BNR (%), centrate, 2010–2026, $T = 4\,207$
- **Cerințe**
  1. Estimați GARCH(1,1) prin QML gaussian; raportați erorile standard din hessiană și Bollerslev–Wooldridge.
  2. Calculați kurtosis-ul reziduurilor standardizate și comparați raportul erorilor standard cu $\sqrt{(\hat{\kappa} - 1)/2}$.
  3. Estimați GARCH-t prin ML și comparați log-verosimilitățile.
  4. Interpretare: ce spune persistența despre un regim de managed float?
- **Raportați**: un tabel cu trei parametri, fiecare cu două erori standard, un kurtosis, un cîștig de log-verosimilitate, o frază
- Notebook: secțiunea B4

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B4: rezolvare [Rezolvat]



- $\hat{\omega} = 0{,}00049$ (0,00004; 0,00027), $\hat{\alpha} = 0{,}166$ (0,015; 0,040), $\hat{\beta} = 0{,}833$ (0,012; 0,027); în paranteze: hessiană; sandwich
- Kurtosis-ul reziduurilor standardizate 61,8 (randamente brute 15,4); raportul sandwich/hessiană pentru α 2,71; GARCH-t: $\hat{\nu} = 7{,}9$, log-verosimilitatea mai mare cu 861,0
- Interpretare: persistența 0,9998, aproape integrată: perioade lungi de calm cu episoade rare de agitație (2012–2013, finalul lui 2022, 2025, 2026); kurtosis-ul extrem, chiar după filtrarea GARCH, arată că o singură ecuație a varianței nu poate descrie un curs de schimb în regim de managed float

ATS_ch8_seminar

B5: GARCH-MIDAS pentru BET [Propus]

- **Întrebarea**: determină producția industrială a României volatilitatea de termen lung a BET?
- **Date**: randamentele zilnice ale BET din 2003; producția industrială Eurostat (B–D, ajustată sezonier și cu numărul de zile lucrătoare), creșterea lunară în logaritmi; $K = 24$ laguri; model: B4
- **Cerințe**
  1. Estimați GARCH-MIDAS cu τ_t în logaritmi și ponderi beta restricționate prin QML; raportați $\hat{\theta}$ și $\hat{w}$ cu erori standard sandwich.
  2. Calculați raportul de variață.
  3. Comparați cu GARCH(1,1) pe aceleași zile prin BIC.
  4. Interpretare: este vizibil canalul macroeconomic în volatilitatea acțiunilor românești?
- **Raportați**: două estimații cu erori standard, un raport, două valori BIC, o frază
- Notebook: secțiunea B5

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C1: Bitcoin înainte și după ETF-urile spot [Propus]

- **Întrebarea**: a devenit volatilitatea Bitcoin mai asemănătoare cu cea a acțiunilor după ce ETF-urile spot din SUA au început să se tranzacționeze, pe 11 ianuarie 2024?
- **Date**: măsurile realizate Bitcoin calculate de noi, 2021–2026; randamentele zilnice ale S&P 500; model: B1–B3
- **Cerințe**
  1. Scrieți o preînregistrare de cinci rînduri: ipoteza, împărțirea eșantionului, statisticile, testele, ce ar infirma afirmația.
  2. Pentru 2021–2023 și de la 11 ianuarie 2024, calculați volatilitatea anualizată (din realised kernel), ponderea zilelor cu salturi, ponderea salturilor în RV, persistența HAR și corelația cu S&P 500.
  3. Spuneți ce diferențe ați putea atribui ETF-urilor și ce diferențe altor evenimente.
  4. Interpretare: ce se poate și ce nu se poate concluziona și cum ați transforma acest lucru într-un proiect?
- **Raportați**: un plan de cinci rînduri, un tabel cu două rînduri, un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI un rezumat despre modelarea volatilității cu date de înaltă frecvență. Răspunsul:**
- (a) QML gaussian este inconsistent cînd randamentele au cozi groase; folosiți în schimb ML Student-t.
- (b) Eșantionarea prețurilor cît mai des face întotdeauna varianța realizată mai precisă.
- (c) Într-o zi fără salturi, variația bipower este egală cu varianța realizată.
- (d) HAR este un model cu memorie lungă.
- (e) MSE pe logaritmii varianțelor este o funcție de pierdere robustă pentru compararea prognozelor cu pătratele randamentelor.
- (f) În DCC, ținta S este corelația necondiționată a reziduurilor standardizate, deci estimatorul este consistent.
- (g) În Realized GARCH, măsura realizată poate fi un semnal deplasat și zgomotos al varianței condiționate.
- **Cerințe**
  - **1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați o cifră din cerințele de azi (secțiunea C2 din notebook).**
  - **2. Raportați: o listă de șapte verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.**

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- QML are nevoie doar de ecuația variației; erorile lui standard depind de kurtosis: folosiți sandwich-ul
- Varianța realizată echilibrează varianța estimatorului cu deplasarea din zgomot; kernel-urile și cele două scale folosesc toate datele
- Testele de salt resping des în datele reale; salturile explică puțin din variație
- HAR este un AR(22) restricționat; HARQ lasă precizia lui RV să stabilească ponderea zilei de ieri
- Ordonați prognozele de volatilitate cu QLIKE sau MSE; un răspuns AI este o ciornă de verificat

După seminar

- Cursul 8 dezvoltă fiecare temă de azi
  - teoria QML, component GARCH și GARCH-MIDAS, TLC pentru RV, zgomotul și kernel-urile, testele de salt
  - HAR și HARQ, Realized GARCH, funcțiile de pierdere robuste, DCC, cDCC și DCC-NL
- Încercați cerințele [Propus] în notebook
- C1 poate deveni un proiect de echipă: volatilitatea realizată a criptoactivelor în jurul unei schimbări de structură a pieței
- Lectură: Bollerslev și Wooldridge (1992); Barndorff-Nielsen și Shephard (2002); Corsi (2009); Bollerslev, Patton și Quaedvlieg (2016); Patton (2011)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează**

Bibliografie (1/2)

- Aielli, G. P. (2013). Dynamic conditional correlation: On properties and estimation. *Journal of Business & Economic Statistics*, 31(3), 282–299. doi:10.1080/07350015.2013.771027
- Bandi, F. M., & Russell, J. R. (2008). Microstructure noise, realized variance, and optimal sampling. *The Review of Economic Studies*, 75(2), 339–369. doi:10.1111/j.1467-937X.2008.00474.x
- Barndorff-Nielsen, O. E., Hansen, P. R., Lunde, A., & Shephard, N. (2008). Designing realized kernels to measure the ex post variation of equity prices in the presence of noise. *Econometrica*, 76(6), 1481–1536. doi:10.3982/ECTA6495
- Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2002). Econometric analysis of realized volatility and its use in estimating stochastic volatility models. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 64(2), 253–280. doi:10.1111/1467-9868.00336
- Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2004). Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 1–37. doi:10.1093/jjfinec/nbh001
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327. doi:10.1016/0304-4076(86)90063-1
- Bollerslev, T., Patton, A. J., & Quaedvlieg, R. (2016). Exploiting the errors: A simple approach for improved volatility forecasting. *Journal of Econometrics*, 192(1), 1–18. doi:10.1016/j.jeconom.2015.10.007
- Bollerslev, T., & Wooldridge, J. M. (1992). Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances. *Econometric Reviews*, 11(2), 143–172. doi:10.1080/07474939208800229
- Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196. doi:10.1093/jjfinec/nbp001

Bibliografie (2/2)

- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263. doi:10.1080/07350015.1995.10524599
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3), 339–350. doi:10.1198/073500102288618487
- Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. *The Review of Economics and Statistics*, 95(3), 776–797. doi:10.1162/REST_a_00300
- Hansen, P. R., Huang, Z., & Shek, H. H. (2012). Realized GARCH: A joint model for returns and realized measures of volatility. *Journal of Applied Econometrics*, 27(6), 877–906. doi:10.1002/jae.1234
- Heber, G., Lunde, A., Shephard, N., & Sheppard, K. (2009). *Oxford-Man Institute's realized library*, version 0.3. Oxford-Man Institute, University of Oxford (discontinued in 2022; copy of 28 February 2022 preserved by the Internet Archive). web.archive.org
- Huang, X., & Tauchen, G. (2005). The relative contribution of jumps to total price variance. *Journal of Financial Econometrics*, 3(4), 456–499. doi:10.1093/jjfinec/nbi025
- Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256. doi:10.1016/j.jeconom.2010.03.034
- Zhang, L., Mykland, P. A., & Aït-Sahalia, Y. (2005). A tale of two time scales: Determining integrated volatility with noisy high-frequency data. *Journal of the American Statistical Association*, 100(472), 1394–1411. doi:10.1198/016214505000000169